PROGRAMA DE ASIGNATURA UV

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:

Facultad:	Ciencias Sociales		**Carrera:**	Sociología	
Nombre:	Métodos Cuantitativos II		**Código:**	SGIA 413	
Nivel:	Séptimo semestre – 2° nivel de dominio		**Duración:**	Semestral	
Requisito(s):	SGIA 213 Métodos Cuantitativos I				
Horas cronológicas semanales			**N° de semanas**	**Total de horas semestrales**	**N° de créditos**
Docencia directa	**Trabajo autónomo**	**Total**			
4,5	6,0	10,5	18	189	7

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

El curso “Métodos Cuantitativos II” es una asignatura teórica-práctica, de modalidad presencial, obligatoria, de nivel de profundización disciplinar (2º nivel de dominio).

La asignatura tiene como objetivo capacitar a los y las estudiantes en el análisis e interpretación de datos cuantitativos por medio de modelamiento estadístico y análisis exploratorio multivariado aplicado a problemas sociológicos.

El curso tiene una orientación teórico-práctica, donde se espera que los y las estudiantes trabajen tanto en aula como mediante el uso del software estadístico R, aplicándolo al procesamiento, análisis de datos y generación de reportes de resultados.

Al finalizar la asignatura, la estudiante podrá seleccionar y aplicar técnicas de análisis multivariado adecuadas según la naturaleza del problema de investigación y los datos disponibles. De esta manera, podrá generar análisis de datos inferenciales, como multivariados reductivos y predictivos, desarrollando la capacidad de interpretar los resultados desde una perspectiva sociológica.

3. APORTE AL PERFIL DE EGRESO:

Indicar la(s) competencia(s) específica(s) del perfil de egreso a la que tributa la asignatura con su respectivo nivel de dominio.

CE1-ND2: Presenta datos sociológicos de manera escrita y gráfica, realizando análisis descriptivos, bivariados y multivariados, para comunicarlos efectivamente en distintos formatos académicos y profesionales (informes, estados del arte. presentaciones orales o reseñas escritas, entre otros).

CE2-ND2: Emplea enfoques y métodos cualitativos y cuantitativos en el diseño y aplicación de instrumentos, y en el análisis de datos de investigaciones, orientándose por criterios ético-científicos para responder con evidencias a preguntas y problemas fundamentados.

Esta asignatura contribuye al perfil de egreso a través de las siguientes competencias genéricas de la carrera y/o competencias sello UV en un segundo nivel de dominio:

CG2-ND2: Desarrolla en equipo propuestas consensuadas para la resolución de problemas en diversos contextos académicos y socioculturales.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1. IDENTIFICACIÓN:

Nombre	**Métodos Cuantitativos II**
Código	SGIA413
Requisito(s)	SGIA 213 Métodos Cuantitativos I

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DESEMPEÑOS CLAVES:

Al finalizar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de demostrar los **siguientes resultados de aprendizaje** correspondientes al 2do nivel de dominio de las competencias específicas del perfil de egreso explicitadas.

CE1-ND2-RA3: Utiliza softwares en la elaboración de gráficos, sistemas de citas, planificación del trabajo, entre otros, para apoyar la gestión y la administración de información cuantitativa y cualitativa.

CE1-ND2-RA4: Presenta datos sociológicos en distintos formatos, de manera escrita, gráfica y/o visual, comunicándolo de manera efectiva.

CE2-ND2-RA3: Utiliza de forma coherente y reflexiva softwares especializados para facilitar la producción, ordenamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.

CE2-ND2-RA4: Crea categorías de análisis de manera fundamentada para interpretar datos cualitativos y cuantitativos.

Al finalizar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de demostrar los siguientes **desempeños claves** correspondientes al 2do nivel de dominio de las competencias genéricas de la carrera y/o sello UV del perfil de egreso explicitadas.

CG2-ND2-DC1: Expone al equipo sus propuestas en forma organizada, considerando diversos escenarios y puntos de vista, para la definición de acuerdos grupales.

3. APRENDIZAJES Y CONTENIDOS:

Resultados de Aprendizaje (RA) y Desempeños Claves (DC)	***Contenidos***
CE1-ND2-RA3 **CE2-ND2-RA3**	**Unidad 1. Introducción al análisis de datos multivariado** 1. Análisis de datos multivariados en ciencias sociales 2. Clasificación de técnicas de análisis de datos multivariado 3. Relevancia del procesamiento de datos en el análisis multivariado
CE1-ND2-RA4 **CE2-ND2-RA3** **CE2-ND2-RA4**	**Unidad 2. Modelamiento estadístico: Regresión lineal** 1. Correlación, regresión y causalidad 2. Regresión lineal simple 3. Método de estimación 4. Coeficientes de regresión 5. Inferencia estadística 6. Regresión lineal múltiple

	7. Bondad de ajuste 8. Diagnóstico de supuestos
CE1-ND2-RA4 **CE2-ND2-RA3** **CE2-ND2-RA4**	**Unidad 3. Modelamiento estadístico: Regresión logística** 1. Tablas de contingencia y chi-cuadrado 2. Regresión logística binomial 3. Método de estimación 4. Logit y razón de odds 5. Inferencia estadística 6. Bondad de ajuste 7. Supuestos
CE1-ND2-RA4 **CE2-ND2-RA3** **CE2-ND2-RA4**	**Unidad 4. Análisis exploratorio: Componentes principales y factorial exploratorio** 1. Análisis con variables latentes 2. Alfa de Cronbach 3. Análisis de componentes principales 4. Supuestos 5. Extracción y selección de componentes 6. Rotación de componentes 7. Análisis factorial exploratorio 8. Interpretación y uso de puntuaciones factoriales
CE1-ND2-RA4 **CE2-ND2-RA3** **CE2-ND2-RA4**	**Unidad 5. Análisis exploratorio: Análisis de conglomerados** 1. Clasificación en ciencias sociales 2. Métodos jerárquicos y no jerárquicos 3. Supuestos 4. Criterios de validación de la estructura de conglomerados 5. Selección y caracterización de conglomerados

Programación:

Semana	Fechas	Teoría Martes (3 hrs.)	Laboratorio en R Miércoles (1,5 hrs)	Evaluaciones

1	10–11 marzo	Presentación del curso. Rol del modelamiento en ciencias sociales. Relación teoría–modelo	Primeros comandos	—
2	17–18 marzo	Correlación, regresión y causalidad (criterios sociológicos)	Manipulación de datos I	—
3	24–25 marzo	Regresión lineal simple: sentido, supuestos e interpretación	Manipulación de datos II	Ejercicio en R 1
4	31 marzo–1 abril	Regresión lineal: estimación y lectura de coeficientes	Correlaciones	—
5	7–8 abril	Regresión lineal múltiple: lógica predictiva, diagnóstico de supuestos y errores frecuentes	Regresión lineal simple	Formación de grupos Ejercicio en R 2
6	14–15 abril	**PRUEBA 1**	Regresión múltiple y diagnóstico de supuestos	Prueba 1 (14 abril)
7	21–22 abril	**Semana Universitaria: por definir**		—
8	28–29 abril	Regresión logística: Introducción, logit, odds ratio e interpretación sociológica	Regresión logística binomial y odds ratio	Ejercicio en R 3
9	5–6 mayo	Ajuste, inferencia y límites de la regresión logística	Evaluación de modelos	Avance trabajo
10	12–13 mayo	Variables latentes y confiabilidad (alfa de Cronbach)	Alfa de Cronbach	Ejercicio en R 4
11	19–20 mayo	**PAUSA ESTUDIANTIL (sin clases)**		—
12	26–27 mayo	**PRUEBA 2**		Prueba 2 (26 mayo)
13	2–3 junio	Análisis factorial y componentes principales (criterios de uso)	PCA y EFA	—
14	9–10 junio	Análisis de conglomerados: sentido, interpretación y riesgos	Clúster jerárquico y no jerárquico	Entrega trabajo final

15	16–17 junio			Prueba recuperativa (16 junio)
16	23–24 junio			—
17	6-7 julio			Examen ordinario (6 julio)
18	14-15 julio			Examen extraordinario (14 julio)

4. METODOLOGÍA O ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE:

El curso se realizará mediante clases expositivas realizadas por el/la profesor/a, las cuales serán complementadas con actividades y ejercicios que los/as estudiantes deberán desarrollar tanto en clases como fuera de estas, de forma individual y grupal.

Evaluaciones:

- La asignatura contempla dos pruebas escritas de aplicación de contenidos, un trabajo práctico en grupo que contempla 2 entregas, ejercicios individuales en R y un examen escrito final.
    - Cuatro ejercicios aplicados individuales en R en donde los/as estudiantes deberán realizar breves ejercicios de desarrollo en el software. Se considerarán las tres mejores notas para estimar la nota de los ejercicios. Los ejercicios se comenzarán a desarrollar en horario de clases, por lo que solo los/as estudiantes que estén presentes y registrados en la lista pueden entregarlos. Las entregas se pueden realizar durante el día. No se recibirán trabajos atrasados.
    - El trabajo práctico (investigación) busca que los/as estudiantes apliquen los aprendizajes teóricos y conceptuales al análisis de una problemática social actual usando el software estadístico R. Se entregará una guía de presentación de los trabajos. Los grupos de trabajo deben estar compuestos de dos a tres estudiantes. No se recibirán trabajos atrasados.
- La entrega del trabajo se realizará en formato digital vía plataforma del curso.
- Se autoriza el uso de un lenguaje inclusivo en las evaluaciones del curso a quienes deseen emplearlo, respetando un vocabulario formal y académico.
- Las peticiones de recorrección deberán hacerse por correo electrónico a el/la en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrega de las correcciones. Las solicitudes tendrán que estar debidamente fundamentadas y no se aceptarán recorrecciones de pruebas redactadas con lápiz grafito o de texto escrito en lugares previamente no autorizados en la evaluación.
- Se revisará y penalizará todo acto de plagio y copia con la calificación mínima, en vistas del artículo 15º del Reglamento del Plan de Estudios de la Carrera de Sociología.

- Los trabajos escritos en los que se verifique copia textual de otros documentos (impresos o digitales) sin ninguna referencia a la fuente consultada (plagio) serán calificados con nota 1.0. Si el o la estudiante incurre en dicha falta por segunda vez, reprobará automáticamente la asignatura.
- El/la estudiante puede rendir solo una evaluación recuperativa por asignatura con un total de tres asignaturas en el periodo establecido para ello, siempre y cuando esté debidamente justificada y autorizada por la jefatura de carrera.
- "En esta asignatura se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (Copilot y otras) como apoyo a procesos de análisis, redacción y simulación. Su utilización estará autorizada en actividades formativas tales como ejercicios prácticos y trabajos intermedios, siempre que se declare explícitamente la herramienta empleada y el tipo de apoyo recibido. El uso de IA no está permitido en evaluaciones sumativas individuales (pruebas, exámenes) salvo indicación expresa del docente. Todas las instancias de uso deberán enmarcarse en los principios de integridad académica, autoría responsable, protección de datos y transparencia, conforme al Modelo Educativo UV (2024)." Guía de orientaciones para el uso de la inteligencia artificial (Vicerrectoría Académica UV, 2026)

Examen:

- La nota de eximición es 5,5.
- El examen es escrito, individual y presencial.
- Para poder realizar el examen ordinario el/la estudiante debe tener: i) un promedio de notas parciales igual o superior a 3,5. Si es inferior, el/la estudiante reprueba la asignatura; ii) el mínimo de asistencia exigida (50%). De lo contrario, el/la estudiante no tiene derecho a rendir el examen y queda reprobada la asignatura por inasistencia (RPI).
- Si una estudiante reprueba el examen, podrá repetirlo una vez en la temporada extraordinaria establecida en la programación académica, siempre que el promedio ponderado final sea igual o superior a 3,6. En este caso, la nota de presentación a examen será la misma de la temporada ordinaria.

Asistencia:

- Asistencia obligatoria del 50% conforme al reglamento de estudios. El no cumplimiento de la asistencia mínima exigida implica la reprobación de la asignatura.
- La asistencia se toma al inicio de todos los módulos de clases.
- La inasistencia a clases o evaluaciones debe ser justificadas con secretaría de Docencia en un plazo no superior a 48 horas y será evaluado por la jefatura de carrera para su visto bueno.
- No se permite el uso del celular durante la clase, a menos que el/la profesor/a habilite su uso para alguna actividad dentro de la clase. Si desea contestar un llamado urgente, puede salir de la clase para contestar la llamada.

Horario de atención:

- Horario de atención a estudiantes. Solicitar, previamente, por correo o link de inscripción.
    - Profesor José Manuel Gaete: Lu y Mi de 12:00 a 13:30. (jose.gaete@uv.cl)

- Profesora M. Constanza Ayala: Martes 11:00 a 12:30 hrs. Jueves 15:00 a 16:30 hrs. Agendar en el siguiente link Reservar tiempo con María Constanza Ayala Reyes: Atención estudiantes Cada reunión será máximo de 20 minutos.

5. METODOLOGÍA O ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:

Resultado de Aprendizaje (RA) y Desempeño Clave (DC)	Actividad de Evaluación	Porcentaje (%):
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	PRUEBA 1: 14 abril	25%
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	PRUEBA 2: 26 mayo	25%
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	Ejercicios en R (individuales – promedio 3 mejores notas): varias fechas	15%
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	Avance trabajo: Diseño y preparación del análisis: 6 mayo	15%
CE1-ND2-RA3 **CE1-ND2-RA4** **CE2-ND2-RA3** **CG2-ND2-DC2**	Trabajo final: Análisis, resultados y conclusiones (entrega final): 10 junio	20%
	Prueba recuperativa: 16 junio	
	Examen ordinario: 6 julio	40% sobre el promedio final
	Examen extraordinario: 14 julio	

6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE:

6.1. BIBLIOGRAFÍA:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

	Autor	Título	Editorial	Año	ISBN	Nº Ejemplares Disponibles en Biblioteca de la Carrera
1	Cea D' Ancona, M.A.	Análisis Multivariable: Teoría y Práctica de la Investigación Social	Síntesis	2002	8477389438	2 (Cs. Sociales)
2	Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A	Regression and other stories	Cambridge University Press	2020	9781107023987	1 (Cs. Sociales) Disponible en inglés: https://users.aalto.fi/~ave/ROS.pdf
3	Moore, D.	Estadística básica aplicada	Antonio Bosch Editor	2005	9586487660	No disponible en físico en biblioteca Acceso en línea biblioteca

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

	Autor	Título	Editorial	Año	ISBN	Nº Ejemplares Disponibles en Biblioteca de la Carrera
1	Pardo, Ruiz y San Martín	Análisis de Datos en Ciencias Sociales y de la Salud I	Síntesis	2015	9788497566476	No disponible en físico en biblioteca
2	Giordani, P., Ferraro, M. B., & Martella, F.	An Introduction to Clustering with R	Springer	2020	9789811305528	No disponible en físico en biblioteca
3	Agresti, A.	Introduction to Categorical data Analysis	Wiley Series	2019	6610826811	No disponible en físico en biblioteca
4	Field, A., Miles, J., & Field, Z.	Discovering Statistics Using R	SAGE Publications Ltd	2012	9781446200452	No disponible en físico en biblioteca
5	Wickham, H., & Grolemund, G.	R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data	O'Reilly Media, Inc.	2006	9781491910399	1 (Ciencias) 4 (Las Heras) Acceso en línea biblioteca Versión en español: https://es.r4ds.hadley.nz/
6	Wooldrige, J.	Introducción a la econometría: un enfoque moderno	Cengage	2010	9780324660548	4 copias / Biblioteca Ciencias Económicas Acceso en línea biblioteca

6.2. LINKOGRAFÍA:

Tipo de Documento	Autor	Título Artículo, Documento o Sitio Web	Año Edición o Actualización o Copyright	Título e-Revista o e-Libro	Vol(Nº)	Dirección Electrónica (URL)	Disponible en
Artículo	Celina Oviedo, Heidi;	Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach	2005	Revista Colombiana de Psiquiatría	vol. XXXIV, núm. 4	https://www.redalyc.org/pdf/806/80634409.pdf	Redalyc

	Campo Arias, Adalberto						
Artículo	Susana Lloret-Segura, Adoración Ferreres-Traver, Ana Hernández-Baeza e Inés Tomás-Marco	El Análisis Factorial Exploratorio de los Ítems: una guía práctica, revisada y actualizada	2014	Anales de Psicología	vol.30 no.3	https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282014000300040	Scielo

6.3. OTROS:

Responsable(s) del programa de asignatura:	**M. Constanza Ayala Reyes** **José Manuel Gaete F.**
Docente(s) a cargo:	**M. Constanza Ayala Reyes** **José Manuel Gaete F.**
Versión / **Fecha de Actualización:**	**Marzo 2026**